第四章　桩基础及深基础

主讲：　宋二祥

第四章 桩基础及深基础

天然地基浅基础，造价低，易施工，应优先选用。

但强度、变形、抗液化、抗湿陷等不符合要求时，用桩基、其他深基础或地基处理

本章主要讲桩基础，因应用很广；再简介墩基及沉井两种深基础。

第四章 桩基础及深基础

4-1 概述
4-2 桩的分类及常用桩
4-3 竖向承压桩的单桩承载力
4-4 桩的抗拔承载力与桩的负摩擦
4-5 桩在横向荷载下的承载力
4-6 桩基设计验算
4-7 桩基设计步骤及承台验算
4-8 墩基础及沉井基础简介

§4-1 概述

桩基构成：桩+承台 （可为独立、条形、筏、箱）

有高、低两种，前者用于水中

桩之作用：

（1）将荷载传至硬土层（图a），或分配到较大的深度范围 （图b），以提高承载力。

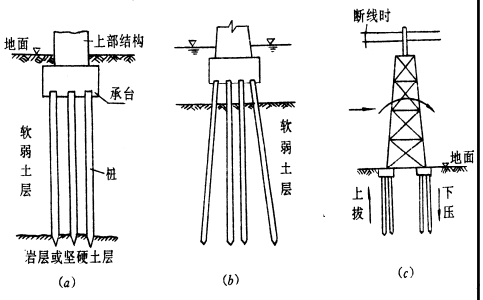
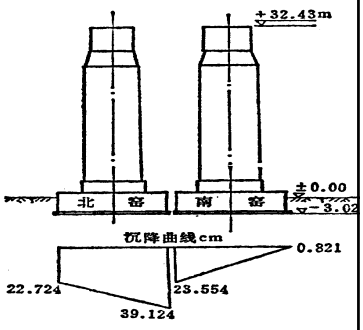


图 4-1 桩基础

（2）减小沉降，从而也减小沉降差，故地基强度够，而变形不合要求时亦用。

两塔过近，会相对倾斜，用桩基解决



两石灰窑相对倾斜

厂房内堆载，使柱下基础倾斜，导致柱子开裂。可用桩基解决。

京广中心：51层，钢结构（轻），埋深16.5m（补偿及深度修正），承载力够，但为减小不均匀沉降，主楼下用2 x 2.85 m 桩42根





京信大厦：32层，109m，埋深12.2m，承载力够，为减小主楼-裙房间沉降差，主楼下用ϕ1m、扩底ϕ2.6m的桩，桩长仅10.5m。

（3）抗拔：用于抗风、抗震、抗浮等

（4）有一定抗水平荷载能力，特别是斜桩

（5）抗液化：深层土不易液化，浅层土液化后，有桩支撑，有助于上部结构的稳定。

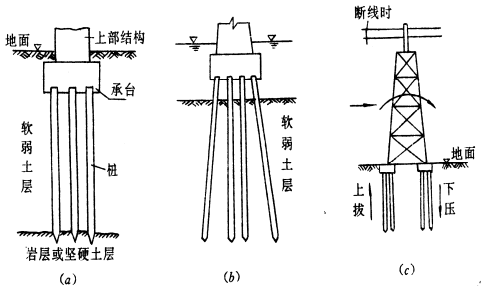


图 4-1　桩基础

应用广泛,沿海、内陆地区均用。同基坑支护、地基处理同为土木工程三大热点。



桩基古已应用。上海龙华塔，7层，40.4m，相当于13层楼高，初建于三国东吴时代（AD220-280），重建于宋代AD977年，用木桩，桩周用灰土防腐，是软基上建高层的范例。

近年来桩基成为高层建筑的主要基础形式，为设计桩基，须了解其类型、机理、承载力及变形验算等。

本章主要按“地基基础设计规范”并参考“建筑桩基规范”和“北京地区建筑地基基础勘察设计规范”等讲解。

第四章 桩基础及深基础

4-1 概述
4-2 桩的分类及常用桩
4-3 竖向承压桩单桩承载力的确定
4-4 桩的抗拔承载力与桩的负摩擦
4-5 桩在横向荷载下的承载力
4-6 桩基沉降计算
4-7 桩基设计
4-8 墩基础及沉井基础简介

§4-2 桩的分类及常用桩

（一）分类　（目的在弄清其特点，以据具体情况选用）

1、按材料分：木、钢、钢筋混凝土

木桩—水位以上耐久性差，强度低，我国森林资源不足，应少用

钢桩—本身强度高，易加工，接头容易，运输方便，但造价是混凝土的3-4倍，用于海洋平台及陆上重要工程，如宝钢高炉、金茂大厦用钢管桩。

钢砼桩—取材方便，价格便宜，耐久性好，可预制、现浇，尺寸易调，适用性强，故应用广泛，是主要研究对象。

2、按所受荷载形式分

竖向抗压桩，竖向抗拔桩，水平受荷桩，复合受荷桩

竖向抗压桩按承载性状分：

- 摩擦型桩
  - 摩　擦　桩
  - 端承摩擦桩
  - → 桩端土差、桩很长、灌注桩清底差
- 端承型桩
  - 端　承　桩
  - 摩擦端承桩
  - → 桩端为岩石、大头桩

3、按桩的制作方法分

预制桩—质量易保证、现场整洁、用时间少，但配筋由运输、打桩控制，配筋率较大，长度不可过大，现场接桩、截桩难。

灌注桩—钻孔、放钢筋笼、浇砼。尺寸灵活，还可扩头，配筋率可以小，但现场脏，质量难保证，例断桩、缩颈、露筋、清底不充分等。

4、按设置效应分—是否挤土

例上海某电话局机务大楼，打桩使周边房屋破坏，赔40万。解决方法：挖地沟、合理安排打桩顺序。

挤土桩—打入或压入，预制桩或沉管灌注桩。挤土使土密实，但打入有噪声，挤土会发生漂桩，还会破坏周边设施

非挤土桩—钻、挖孔桩，桩长、桩径可较大，可穿越硬土层。无挤密效果，但有些土（饱和软粘土）本不可挤密。

部分挤土桩—钻小口径孔，再打入，或钢管、砼管桩

5、按直径大小分—一般直径桩、微桩、大直径桩

微桩（树根桩）—d<250，多用于地基加固、托换（例安外一工程）

大直径桩— d>800，往往是端承，一柱一桩，人工挖孔

6、按长度分

短桩：长度<10m；　　中长桩：长度10－30m

长桩：长度30～60m；　　超长桩：长度>60m

更科学些是按力学长度（折算长度）分

（二）常用桩

1、预制钢砼桩 （RC桩）

断面有方、圆两种，方桩边长250-550，长<13.5m；现场预制桩长<25-30m(桩架高)，配筋率>0.8%(运、吊控制，打桩还会产生拉应力)

截面大则作成管桩，有时加预应力(省钢)。

2、钻（挖）孔灌注桩

超高层多用大直径桩，甚至直径>3m，承载力可达4000t，用一般直径桩可能摆不开。

可扩孔，用扩孔器或爆扩（少用）。

3、沉管灌注桩 （挤土）

锤击或振动沉管，下有钢砼头，再灌混凝土，拔管，易发生断桩、缩颈（软土中）。有人建议复打，造价提高。仅浙江多用。

4、钢管桩

有开口、闭口，开口时形成土芯后亦有一定挤土，d小则挤土可能性大，是否挤土将影响承载力（桩基规范5-2-10条）

第四章 桩基础及深基础

4-1 概述
4-2 桩的分类及选用
4-3 竖向承压桩的单桩承载力
4-4 桩的抗拔承载力与桩的负摩擦
4-5 桩在横向荷载下的承载力
4-6 桩基沉降计算
4-7 桩基设计
4-8 墩基础及沉井基础简介

§4-2 竖向承压桩单桩承载力的确定

一、单桩承载力分析

1、桩、土体系荷载传递机理

- Q逐渐增大，影响深度也逐渐增加，q_s较q_p先发挥

- $Q=Q_S+Q_P$，$Q_u=Q_{su}+Q_{pu}$

- 由实测，Q_S先达极限，对应位移仅10mm左右，和土性、桩径关系不大；而Q_P达极限需s=0.1d （打入桩），甚至0.3d（灌注桩）

了解这些，有助于分析桩的安全储备

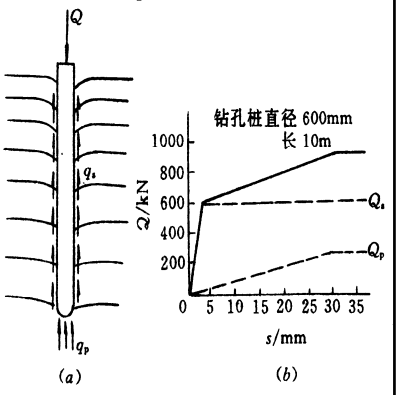


图 4-4 桩的承载力组成

- N-q、s-q关系：

$$\frac{dN}{dz}=-uq_s \qquad ds=\varepsilon dz=-\frac{N(z)}{EA}dz \qquad \rightarrow \qquad \frac{ds}{dz}=\varepsilon=-\frac{N}{EA}$$

$$EA\frac{d^2s}{dz^2}=uq_s$$

以上是针对摩擦型桩，对端承桩位移传递即刻完成，q_s很小，而Q接近Q_p

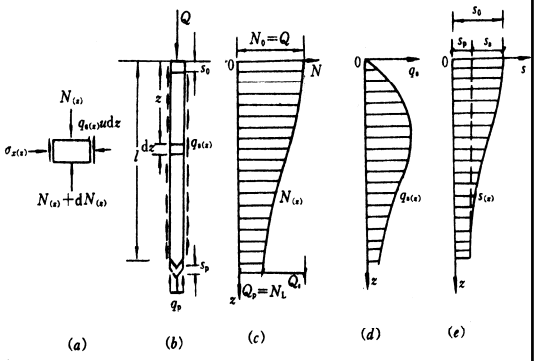


图 4-5 桩的轴向力与桩侧摩阻力，桩身位移的关系

2、侧摩阻力q_s的大小、分布

大小：和土性、桩表面性质、桩径、桩长、施工方法有关（打入桩一般大，卵石层中灌入桩很大）

$q_s \neq c+\sigma_z tg\varphi$

分布：同样和上述因素有关。不随深度线性增大（剪胀剪缩等影响），有一临界深度(10-20d,随密实度增大而增大)

时效：粘性土中打入桩，q_s开始小后逐渐增大；砂土中打入桩，q_s开始大后逐渐减小。

试桩应在施工后一段时间：砂土10天；粘性土15天；淤泥25天。

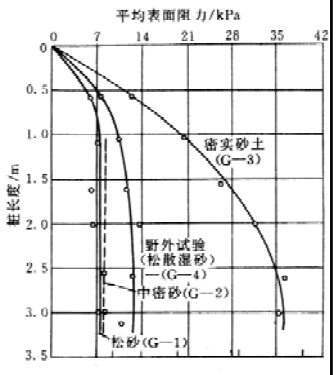


图 4-6 随桩长而变化的表面摩阻力

3、极限端阻q_{pu}计算及其深度效应

计算q_{pu}的经典理论方法：视桩为埋深l的基础来计算，有整体剪切、局部剪切、刺入三种破坏形式。

因埋深大，一般为后二种。但桩端土硬，上覆土软，也可为整体剪切破坏。

泰沙基理论按浅基础整体剪切破坏计算；Myerhof则考虑桩侧土的强度。

$$q_{pu}=\xi_c N_c c+\xi_\gamma N_\gamma b\gamma+\xi_q N_q \gamma_0 d$$

ξ_c、ξ_γ、ξ_q—断面形状系数

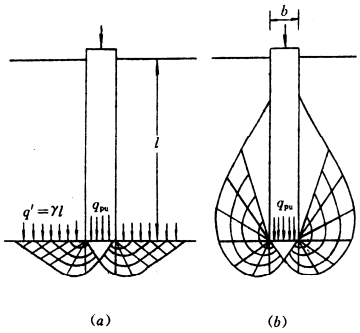


图 4-8 深基础下地基破坏的二种图式

(a) 太沙基型； (b) 梅耶霍夫型

深度效应：q_p有一临界深度h_c，有软下卧层时还有一临界厚度t_c

h_c、t_c典型值：（好土大）

砂、碎石土： 3-10d

粉土、一般粘性土：2-6d

硬粘土：7d

右图曲线1、2分别对应硬、软均质地基，3为上软下硬地基。比较1、3知，上覆土使临界深度减小。

考虑h_c时上述公式如何用？以$\gamma_0 h_c$代γ_0 d 。

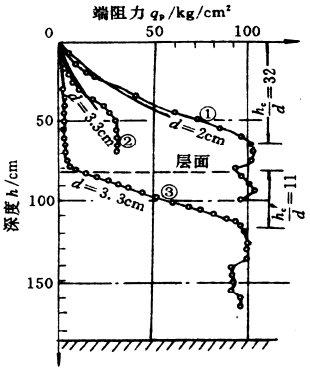


图 4-9 均一介质和双层介质中桩端极限阻力曲线

二、单桩承载力的确定

决定于桩和土，一般由土控制，端承、超长桩等除外。

1、按桩身强度定

$$R = f_c A_p + f_y' A_g$$

对混凝土强度，有规范规定需乘以工作条件系数(<1)

一般稳定系数ϕ=1.0，但下述情况下要考虑压屈：

1）高承台； 2）桩周土可液化；

3）桩周土很软（f_k < 50 kPa）；

自由长度l_c由端部约束及桩土相对刚度定，再由l_c/d查ϕ（见桩基规范5.5.3）。

2、按桩周土支撑能力估计

（1）静载试验

一级和部分二级建筑必须做，试桩数>1%且不少于3根。

装置、方法：锚桩横梁装置（图），压重平台反力装置等

试桩、锚桩、基准桩间距>4d，且>2m

分级加载，稳定后读数，详见规范。

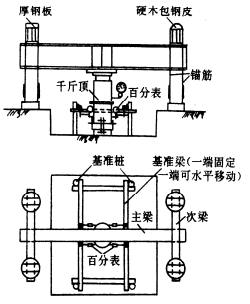


图 4-12 单桩静载荷试验装置示意图

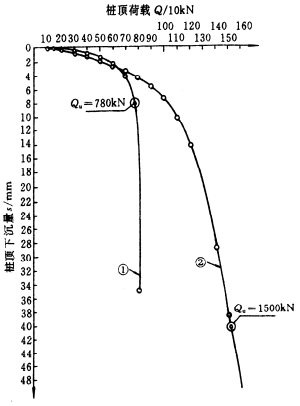


图 4-13 Q-s 曲线

极限荷载：1）第二转折点 或 2）沉降达40-60mm

极限承载力标准值：$Q_{uk}=\lambda\overline{Q_u}$　　$\overline{Q_u}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Q_{ui}$

变异系数δ≤0.15时λ=1； δ>0.15时λ<1，查表求λ

$$\delta=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum(Q_{ui}-\overline{Q}_u)^2}\Big/\overline{Q}_u=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(a_i-1)^2\Big/(n-1)}$$

设计值：$R=\frac{Q_{uk}}{\gamma_{sp}}$　　分项系数γ_{sp}=1.6

对群桩再考虑群桩效应（见后）

（2）静力触探法

用单桥探头的比贯入阻力或双桥探头的端阻、侧阻标准值，估计桩的侧阻、端阻，定Q_{uk}

桩基规范仅针对钢砼预制桩给出公式，较烦琐，不详述

北京规范有比贯入阻力查表得到桩的侧阻、端阻特征值（表4－4），再按后面的经验公式计算。

（3）经验公式法

仅限初步设计阶段或不很重要的工程，对一般预制桩、灌注桩：

$$Q_{uk} = u\sum q_{sik} \cdot l_i + q_{pk} \cdot A_p$$

q_{sik} 查表4-2，和土性及成桩方法有关；对预制桩取值略大些，且有深度修正系数（灌注桩不修正）

q_{pk} 查表4-3，和土性及入土深度有关

第四章 桩基础及深基础

4-1 概述
4-2 桩的分类及常用桩
4-3 竖向承压桩的单桩承载力
4-4 桩的抗拔承载力与桩的负摩擦
4-5 桩在横向荷载下的承载力
4-6 桩基沉降计算
4-7 桩基设计
4-8 墩基础及沉井基础简介

§4-4 桩的抗拔承载力与桩的负摩擦

一、桩的抗拔承载力

对一级建筑，应试验。对其他工程：

$$T_k = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i q_{sik} u_i l_i + 0.9 \times \text{有效自重}$$

λ_i—折减系数，表4-5，砂土折减多，因σ减小，而粘土有粘聚力。l/d小，则λ_i小。

二、桩之负摩擦

1、负摩擦产生的条件

堆载、水位下降、欠固结土固结、土湿陷、冻土融陷

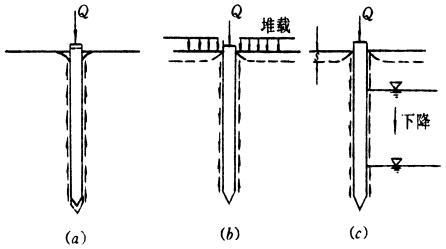


图 4-10 桩的正、负摩擦力示意图

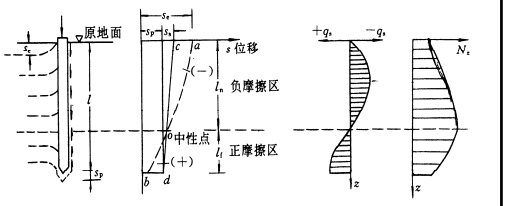
(a) 正摩擦力；(b) 桩侧地面超载引起负摩擦力；(c) 地下水位下降引起负摩擦力

2、负摩擦发生的范围

持力层硬，s_p 小，则l_n大，端承桩l_n =l

粗略估计时可查表4-6定中性点位置

l_n可随时间变化



(a) 正负摩擦力分布　(b) 中性点位置的确定　(c) 桩侧摩阻力分布　(d) 桩身轴向力分布

图 4-11 负摩擦力的分布与中性点

3、负摩擦大小估计

影响因素多—桩侧及桩端土性、诱因强弱、土的应力历史、桩型等

Bjerrum有效应力法公式：

$$q_n = K_0 tg\phi' \sigma' = \zeta_n \sigma'$$

ζ_n查表4-7，仅和土类有关，土硬则大。

但σ′=？，不应随深度线性增大。

对砂类土也可用　　q_n=0.2N + 3 (kPa)

桩所受下拉力：$T = \int_0^{l_n} q_n u dl$

对于群桩再乘以一个负摩擦群桩效应系数η_n

4、消除负摩擦的措施

负摩擦会加大沉降，使桩或土破坏。

一般涂适当粘度的沥青以减小负摩擦。

第四章 桩基础及深基础

4-1 概述

4-2 桩的分类及常用桩

4-3 竖向承压桩的单桩承载力

4-4 桩的抗拔承载力与桩的负摩擦

4-5 桩在横向荷载下的承载力

4-6 桩基设计验算

4-7 桩基设计步骤及承台验算

4-8 墩基础及沉井基础简介

§4-5 桩在横向荷载下的承载力

横向力：风、地震、吊车制动荷载、水中结构受风浪荷载、非对称开挖

横载为主时往往用斜桩，但对一般工业与民用建筑，水平载不大，可用竖桩抗水平力—本节主要讨论此

桩身强度控制的可能性大，因桩本身抗横向荷载能力低。

问题复杂，和桩土刚度、强度，桩入土深度、桩顶约束有关。承载力确定方法有两种：

1、横向荷载试验

例综合体育馆

用于横向荷载较大的一级建筑

装置、方法：二根试桩，循环加载（每级均卸载到0）或单调加载（视荷载情况），分级，到破坏或位移达30-40mm。

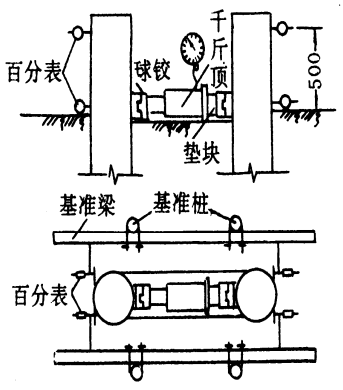


图 4-16　水平静载试验装置示意图(mm)

极限荷载：

H_u—位移陡增前一级荷载（见图，注意凹向）

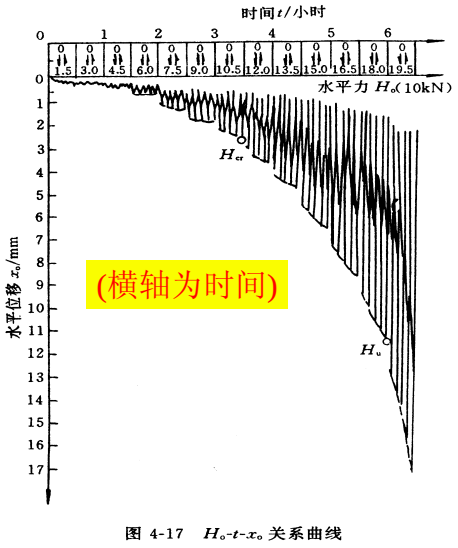


图 4-17 H_o-t-x_o 关系曲线

承载力设计值：

$$R_H = \frac{H_H}{\gamma_H}$$

配筋率较大时（例预制桩，r>0.65%的灌注桩）桩身强度一般够，此时可用地表水平位移10mm（位移控制严时取6mm）时的荷载为R_H

省去破坏荷载试验

无条件试验的小工程，可参照地区经验

2、理论分析方法



(a)

桩较长时用弹性地基梁理论

$$EI\frac{d^4x}{dz^4} = p$$ （竖向载与H_0、M_0不耦合）

p—总分布力（两侧压力差），沿x正向为正

M以左侧受拉为正

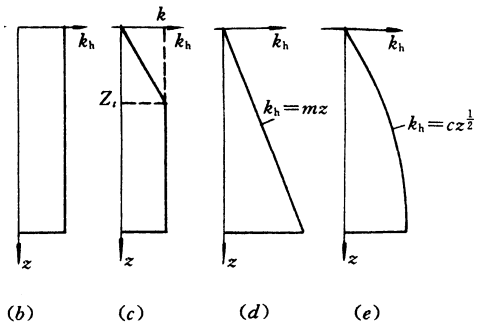
$$p = -k_h x b_0$$ （此时才有负号）

b_0的取值见表4－8。

k 取值方法：

常数法、K法、m法、c法

实测表明：位移较大时m法较好，以下按m法求解。



$$\frac{d^4x}{dZ^4}+\alpha^5 zx=0$$

$$\alpha=\sqrt[5]{\frac{mb_0}{EI}}$$

α 反映土-桩相对刚度

用级数法求解，设 $x=\sum_1^{\infty} a_i z^i$ 代入定a_i得简化解：

$$x_z=\frac{H_0}{\alpha^3 EI}A_x+\frac{M_0}{\alpha^2 EI}B_x$$

$$M_z=\frac{H_0}{\alpha}A_M+M_0 B_M$$

A_x、 B_x 、 A_m、 B_m 为z的函数，可查表4-9

表4-9针对长桩，由表可见αz≥4时各系数接近0，所以αz≥4为长桩

分析α，EI大的情况下，桩长应大才会是长桩

m 值难测定（本非土性参数），可反分析，经验值见表4-10。位移大则m小，长期荷载下m乘以0.4（要理解）。

利用上述公式的计算：

x_{max} ：在地表，令αz=0查表即可求出

M ：由 $C_I = \alpha \frac{M_0}{H_0}$ 查表4-12得C_{II}及M_{max}位置αz=h

$M_{max} = C_{II} M_0$ （M_0=0时，M_{max}=0？）

注意：表4-12对应于α*l*=4，大于4亦可用，但小于4不能用

第四章 桩基础及深基础

4-1 概述
4-2 桩的分类及常用桩
4-3 竖向承压桩单桩承载力的确定
4-4 桩的抗拔承载力与桩的负摩擦
4-5 桩在横向荷载下的承载力
4-6 桩基设计验算
4-7 桩基设计步骤及承台验算
4-8 墩基础及沉井基础简介

§4-6 桩基设计验算

一、群桩工作特点

二、单桩承载力验算

三、桩基沉降验算

一、群桩工作特点

上节讨论单桩，而桩基往往由群桩及承台构成（也有一柱一桩的大直径桩），桩—桩间会有相互影响。

端承型桩：桩端土硬，群桩时变形也不大（相对单桩说要大）。桩端面积小，即使间距小，相互间影响也不大。

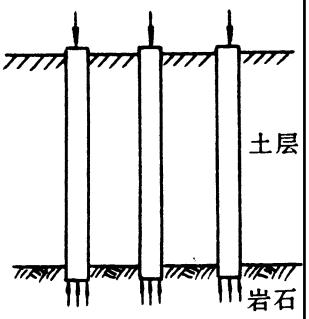


图 4-20 端承群桩

→群桩承载力=各单桩之和。

摩擦型桩：

桩距>6d：相互影响不大

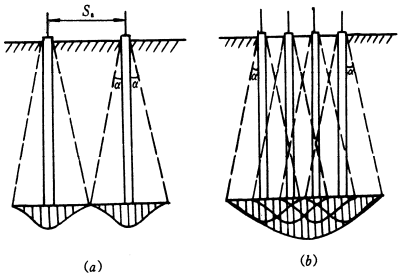


图 4-21　摩擦群桩桩端平面上的压力分布

桩距≤6d：

沉降加大，桩间土及桩端土附加应力重叠，使附加应力及影响深度均加大，从而使沉降加大；桩间土应力重叠，使变形加大，使q_s减小，更多荷载由桩端土承受，亦加大沉降，下层土压缩比例上升。

承载力：如要群桩沉降=单桩沉降，则承载力降低，但这样要求不必要。

定义：

$$\text{群桩效率}\ \xi = \frac{\text{群桩承载力}}{\text{单桩承载力之和}}$$

可能大于1，也可能小于1。打入式群桩挤土在砂土中可使q_s增大。

二、单桩承载力验算

• 竖向中心荷载：

$$N = \frac{F + G}{n} \qquad \gamma_0 N \le R$$

• 竖向偏心荷载：

$$N_i = \frac{F+G}{n} + \frac{M_x y_i}{\sum_{j=1}^{n} y_j^2} + \frac{M_y x_i}{\sum_{j=1}^{n} x_j^2}$$

$$\gamma_0 N_{mean} \le R \qquad N_{\max} \le 1.2R$$

• 水平荷载：

$$H_i = \frac{H}{n}$$ 水平荷载设计值

$$\gamma_0 H_i \le R_{Hd} = \eta_H R_H$$

η_H 群桩效应综合系数，与多种因素有关，可查桩基规范。

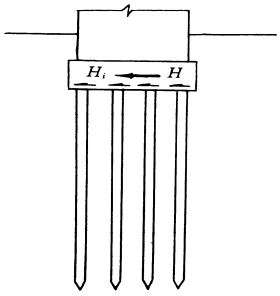


图 4-28 横向荷载作用下的单桩受力计算

合力R与竖向夹角<5°时，可不验算。

斜桩及交叉桩：用于水平荷载大的情况。计算时，可设其仅受轴力，而对竖直桩不可如此，体会这一思想。

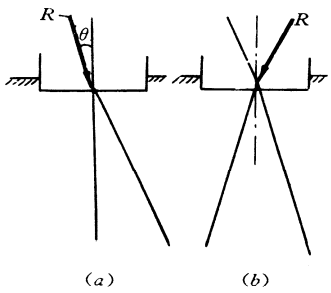


图 4-29 斜桩与叉桩示意图

三、桩基沉降计算

桩基荷载大，故往往也需验算沉降，具体有：

- 地基基础设计等级为甲级的桩基
- 乙级，但结构复杂、荷载不均或桩端以下有软土层
- 摩擦型桩基

桩基沉降计算采用荷载效应的准永久组合。

仍用分层总和法，具体分两大类：实体深基础法和明德林应力计算法

1、实体深基础法

- 将桩端以上承台、桩及桩周土视为一实体基础，不计地面到桩端间的压缩
- 采用布氏解计算桩端以下各点附加应力，再用分层总和法计算沉降
- 适用于桩距 $s \le 6d$ 的情况

两种求 p_0 的假设：

荷载扩散法，扣除桩群侧摩阻力法

➢ 荷载扩散法

扩散角取各土层内摩擦角加权平均值的1/4。

桩端平面处的附加压力 p_0

$$p_0=\frac{F+G_T}{(b_0+2l\times\tan\frac{\bar{\phi}}{4})(a_0+2l\times\tan\frac{\bar{\phi}}{4})}-p_c$$

（G_T为扩散后面积上总重）

近似计算 p_0：

$$p_0=\frac{F+G-p_{c0}\times a\times b}{(b_0+2l\times\tan\frac{\bar{\phi}}{4})(a_0+2l\times\tan\frac{\bar{\phi}}{4})}$$

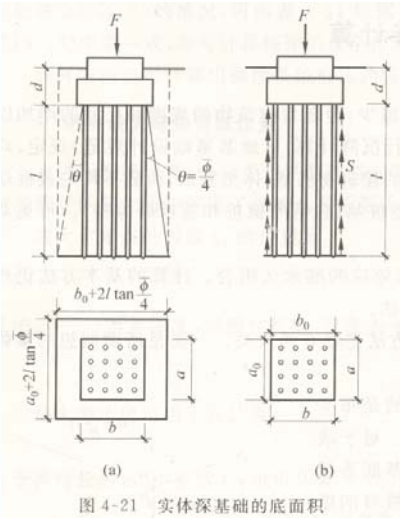


图 4-21　实体深基础的底面积

计算出附加压力 p_0 后，按扩散后的面积计算沉降：

$$s=\psi_p\sum_{i=1}^{n}\frac{p_i h_i}{E_{si}}$$

也可以采用平均附加应力系数法计算，但修正系数用桩基的。

➢ 扣除桩群侧壁摩阻力法

桩端平面附加压力 p_0 计算式：

$$p_0=\frac{F+G-2(a_0+b_0)\sum q_{sia}h_i}{a_0b_0}$$

2、明德林应力计算法

荷载Q分解为：

桩端阻力 $Q_p(\alpha Q)$

桩侧阻力 $Q_s((1-\alpha)Q)$

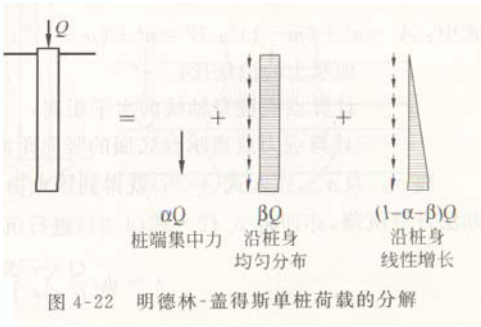


图 4-22 明德林-盖得斯单桩荷载的分解

桩侧阻力又分为：

均布摩阻力 $Q_{s1}(\beta Q)$

线性增加的摩阻力 $Q_{s2}((1-\alpha-\beta)Q)$

一般假设桩侧阻力沿桩身线性增长，即 $\beta=0$

由桩端荷载及桩侧荷载计算地基附加应力，对于有m根桩的情况，计算式如下：

$$p_i=\sum_{k=1}^{m}(\sigma_{zp,k}+\sigma_{zs,k})$$

其中 $\sigma_{zp,k}=\dfrac{\alpha Q}{l^2}I_{p,k}$ $\sigma_{zs,k}=\dfrac{Q}{l^2}(1-\alpha)I_{s2,k}$

用附加应力 p_i 进行沉降计算：

$$s=\psi_p\frac{Q}{l^2}\sum_{i=1}^{n}\frac{\Delta h}{E_{si}}\sum_{k=1}^{m}\left[\alpha I_{p,k}+(1-\alpha)I_{s2,k}\right]$$

其中系数I的表达式见p178。

第四章 桩基础及深基础

4-1 概述
4-2 桩的分类及常用桩
4-3 竖向承压桩单桩承载力的确定
4-4 桩的抗拔承载力与桩的负摩擦
4-5 桩在横向荷载下的承载力
4-6 桩基设计验算
4-7 桩基设计步骤及承台验算
4-8 墩基础及沉井基础简介

§4-7 桩基设计步骤及承台验算

一、调查研究、收集资料

二、定持力层、桩型、尺寸，初定承台标高

在桩长变化不大的情况下尽量将桩端放在好土层

利用概述一节的知识

注意临界深度、厚度

三、确定单桩承载力设计值R

四、桩数n及布置

$$n \geq \frac{F+G}{R}$$

（偏心荷载时增大10-20%）

布桩原则：

- 偏心小
- 布在外围 （新的观点与此相反，着重讲一下！）
- 桩距一般3-4d， 但有时取大一些，增加土的分担。平面布置有方格形、梅花型
- 尽可能布在墙下、柱下

五、桩基验算

单桩承载力、沉降等，注意荷载组合

六、承台计算

七、绘施工图

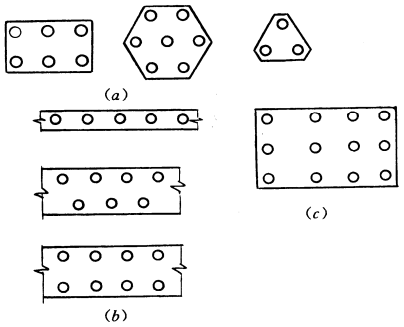


图 4-34 桩的平面布置示例

以下仅讲承台计算：

承台的刚度、强度要保证，其设计很重要

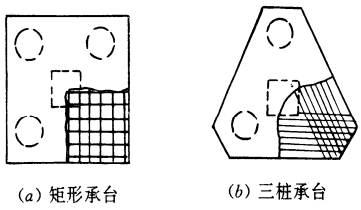


图 4-35 柱下独立桩基承台配筋示意

一）埋深、外形尺寸、构造要求

外形：同一般浅基础

埋深：同浅基础（低承台）；

构造要求：厚度≥300，B ≥500，砼强度等级≥C15，桩嵌入承台长度≥50-100，外挑尺寸等均有规定（p171）

二）厚度计算

主要由冲切控制，同时验算剪切，因破坏面、荷载不同（均相同时，对C20以上砼，冲切控制。因冲切是斜截面破坏中的斜拉破坏。）

而弯曲计算则给出配筋。

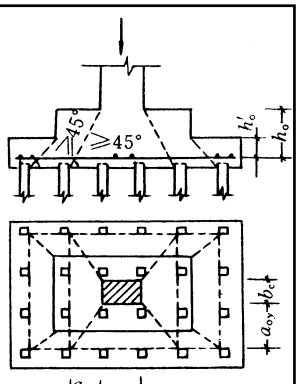
柱冲切：

冲切面过柱边、桩边，角度≥45°（即较陡）

冲切力：$F_1 = F - \sum Q_i$

F—柱荷载设计值；

Q_i—冲切锥底范围内桩净反力



（a）承台板的冲切破坏

$$\gamma_0 F_1 \le \alpha f_t u_m h_0 \qquad \alpha = \frac{0.84}{\lambda + 0.2}$$

$\lambda = a_0 / h_0$ 且要求取值在[0.2，1.0]

$a_{0x} \neq a_{0y}$时，分别用α_x、α_y，有吊筋时要考虑

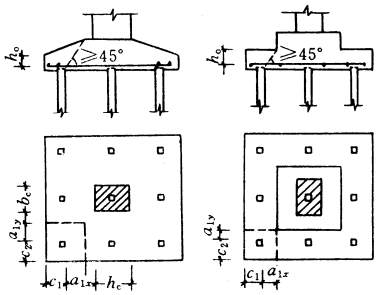
角桩冲切 （向上）

$$\gamma_0 N_1 \le [\alpha_{1x}(c_2 + \frac{a_{1y}}{2}) + \alpha_{1y}(c_1 + \frac{a_{1x}}{2})] f_t h_0$$

$$\alpha_{1x} = \frac{0.56}{\lambda_{1x} + 0.2} \qquad \alpha_{1y} = \frac{0.56}{\lambda_{1y} + 0.2}$$

因在角部，不封闭，α减小，λ仍在[0.2，1.0]

抗剪计算：破坏面不再为环形



(b) 角桩冲切破坏

三）抗弯计算

$$M_x = \sum N_i y_i \qquad M_y = \sum N_i x_i$$

同样用净反力。　　未考虑双向弯曲

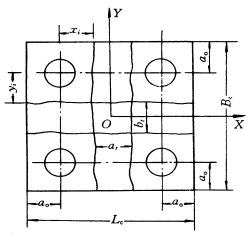


图 4-38　四桩承台弯矩破坏模式

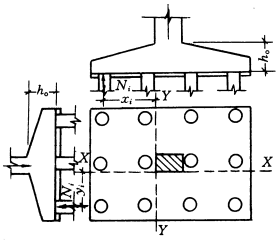


图 4-39　矩形承台弯矩

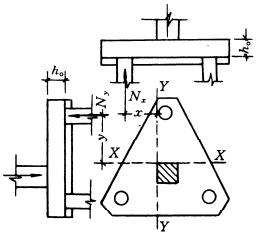


图 4-40　三桩三角形承台

其他验算：对预制桩的吊装验算、锤击验算等

例4-1，仔细看一下

第四章 桩基础及深基础

4-1 概述
4-2 桩的分类及常用桩
4-3 竖向承压桩单桩承载力的确定
4-4 桩的抗拔承载力与桩的负摩擦
4-5 桩在横向荷载下的承载力
4-6 桩基设计验算
4-7 桩基设计步骤及承台验算
4-8 墩基础及沉井基础简介

§4-9 墩基础及沉井基础简介

墩基：大直径短桩，主要端承

q_s下降，因一般钻、挖孔，使土扰动，粗粒土犹甚；

q_p下降，因同样大小分布荷载使沉降大。

$$Q_{uk} = u\sum \psi_{si} q_{sik} l_{si} + \psi_p q_{pk} A_p$$

q_{sik} 同一般桩； q_p 为d=0.8m的端阻标准值（查表）

Ψ_{si} 、 Ψ_p —尺寸效应修正系数 （式4-55、56）

沉井：逐渐沉下，再封底。多用于桥墩基础，例南京长江大桥1号墩基25x20m，深55m。主要是端承。

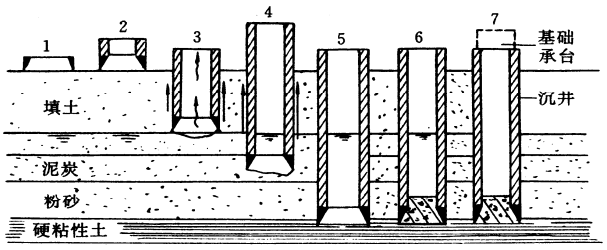


图 4-44　沉井施工法示意图

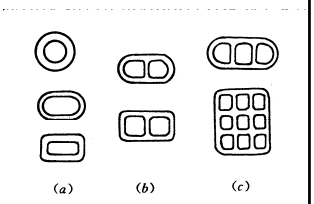


图 4-45　沉井的横断面形状